الأسبوع الحادي والثلاثون

الخوارزميات المبسطة لحساب محطات العمل وتحسين أداء الخط

من الحد الأدنى النظري إلى التوزيع الفعلي: قواعد التخصيص، وحساب كفاءة الخط وزمن الخمول، ومشروع الوحدة التكاملي الختامي.

استراتيجيات التدريس

المنهجيات التربوية لختام الوحدة بالتركيب والتصميم المتكامل

هذا الدرس **ذروة الوحدة الرابعة**؛ يجمع فيه الطالب كل ما تعلّمه في تصميم واحد يدافع عنه أمام لجنة. ولذلك نعتمد:

- **التعلم بالخوارزمية اليدوية:** تنفيذ قاعدة التخصيص خطوة بخطوة على السبورة بجدول تتبع، قبل أتمتتها في جداول البيانات — فيفهم الطالب **منطق** الخوارزمية لا نتيجتها فقط.
- **التعلم بالمقارنة المنهجية:** تطبيق قاعدتين مختلفتين على **البيانات نفسها** ومقارنة الناتج، ليكتشف الطالب أن الحلول الجيدة متعددة وأن المفاضلة بينها تحتاج مؤشراً كميّاً.
- **التعلم القائم على المشروع (PjBL):** مشروع تكاملي يستدعي مخرجات الأسابيع التسعة كلها في ملف واحد وعرض شفهي أمام لجنة تقييم.
- **التقويم بالأقران والدفاع الهندسي:** يُسأل كل فريق: «ما الرقم الذي بنيت عليه هذا القرار؟» — فيترسخ مبدأ القرار المسنَد بالبرهان.

طرق التدريس

الوسائل الإجرائية لختام الوحدة داخل معمل تصميم خطوط الإنتاج

يتم تفعيل محاور الدرس الحادي والثلاثين عبر الطرق التطبيقية التالية:

- **المحاضرة التفاعلية الموجهة:** استعراض قواعد التخصيص استناداً إلى مرجع ستيفنسون، مع بناء جدول التتبع أمام الطلاب محطةً بمحطة.
- **الحل النموذجي المشترك ثم المستقل:** موازنة خط كامل بقاعدة أولى أمام الطلاب، ثم تكليفهم بإعادة موازنته بقاعدة ثانية ومقارنة النتيجتين.
- **الورشة المعملية للتحقق:** تنفيذ الخط الموازَن فعليّاً في المعمل بالمنتج الذي فُكِّك الأسبوع الماضي، ومقارنة المخرجات الفعلية بالمحسوبة نظريّاً.
- **لجنة التقييم الصفية:** عرض كل فريق مشروعه في خمس دقائق، وتقييمه بمعايير معلنة مسبقاً: صحة الحسابات، وجودة التصميم، وواقعية التوصية.

الخطة الزمنية للدرس الحادي والثلاثين

الجدولة المعيارية المنضبطة لـ 300 دقيقة دراسية ومعملية شاملة

النشاط التعليمي المستهدف	المحور العلمي والأدوات	الزمن
المراجعة والاختبار القبلي	استدعاء بطاقة التاكت ومخطط الأسبقية من الأسبوع 30	25 دقيقة
العرض البرهاني والاستفاضة	قواعد التخصيص LOT و RPW وقواعد الترجيح	65 دقيقة
النمذجة الرياضية	كفاءة الخط وزمن الخمول ومؤشر الانتظام	70 دقيقة
الحالات الخاصة والتحسين	المهمة الأطول من التاكت وخطوط النماذج المختلطة	40 دقيقة
مشروع الوحدة والعرض الختامي	تسليم الملف المتكامل والعرض أمام لجنة التقييم	100 دقيقة

الاختبار القبلي

قياس الجاهزية الخوارزمية وربط المكتسبات السابقة بمنطق التخصيص

أجب بأسلوبك الخاص، واستحضر مخطط الأسبقية الذي رسمته الأسبوع الماضي:

السؤال الأول: لديك حقيبة تتسع لـ 120 كيلوجراماً، وأمامك أغراض بأوزان مختلفة. هل تبدأ بوضع الأثقل أم الأخف لتملأها بأفضل شكل؟ جرّب الطريقتين ذهنيّاً — أيهما يترك مساحة ضائعة أقل؟

السؤال الثاني: حسبنا الأسبوع الماضي أننا نحتاج 4 محطات نظريّاً. هل يكفي أن نضع المهام عليها **بأي ترتيب**؟ ما القيد الذي يجب احترامه في كل خطوة؟

السؤال الثالث: فريقان وزّعا المهام نفسها على 4 محطات وحصلا على نفس الكفاءة، لكن الأول أزمنة محطاته (95، 95، 95، 115) والثاني (95، 85، 105، 115). أيهما تصميمه أفضل في رأيك؟ ولماذا رغم تساوي الكفاءة؟

المحتوى العلمي

قواعد التخصيص الاسترشادية ومنطق عملها (Heuristic Rules)

إيجاد **أفضل** توزيع رياضيّاً مسألة بالغة التعقيد حاسوبيّاً؛ لذا تعتمد الصناعة **قواعد استرشادية** تعطي حلولاً جيدة جدّاً بسرعة عالية:

القاعدة	مبدأ الاختيار	منطقها
أطول زمن مهمة أولاً (LOT)	من بين المهام المتاحة، اختر **الأطول زمناً**	ضع الأحجار الكبيرة أولاً، فالصغيرة تملأ الفراغات بسهولة
الوزن الموضعي المرتّب (RPW)	اختر صاحبة **أكبر وزن موضعي** = زمنها + مجموع أزمنة كل المهام التي تليها	قدّم المهام التي تفتح الطريق لأكبر عدد من المهام اللاحقة
أكبر عدد لاحقات	اختر التي يعتمد عليها أكبر عدد من المهام	يزيد المرونة في المحطات التالية

خطوات التخصيص الأربع (تُكرَّر لكل محطة):

1. حدد المهام **المتاحة**: كل سابقاتها أُسندت، وزمنها ≤ الزمن المتبقي في المحطة.
2. اختر واحدة منها وفق القاعدة المعتمدة (وعند التساوي: الأطول زمناً).
3. أسندها للمحطة واطرح زمنها من المتبقي.
4. إذا لم تعد أي مهمة متاحة، **أغلق المحطة** وافتح التالية.

⚠️ القواعد الاسترشادية **لا تضمن الحل الأمثل**، بل حلاً جيداً بسرعة. ولذلك يُجرَّب أكثر من قاعدة ويُختار الأفضل بمؤشرات كمية — وهو ما نفعله في المسألتين التاليتين.

المحتوى العلمي

المعمار الرياضي لتقييم التصميم: كفاءة الخط وزمن الخمول

بعد التوزيع، نحتاج **مؤشرات كمية** للحكم على جودة التصميم لا الاكتفاء بالانطباع:

$$\text{Efficiency (\%)} = \Sigma\, t_i \div (N \times T_{takt}) \times 100$$

$$\text{Balance Delay (\%)} = 100 - \text{Efficiency (\%)}$$

$$\text{Idle Time} = (N \times T_{takt}) - \Sigma\, t_i$$

- $\Sigma\, t_i$: مجموع أزمنة المهام — بالثانية/وحدة (العمل المفيد).
- N: عدد المحطات **الفعلي** بعد التوزيع — بالمحطة.
- T_{takt}: زمن التاكت — ويمثل **الزمن المتاح لكل محطة** في الدورة الواحدة.
- ***Idle Time***: زمن الخمول الكلي — بالثانية/وحدة، موزّع على كل المحطات.

مؤشر الانتظام (Smoothness): مؤشر إضافي يقيس مدى **تقارب** أزمنة المحطات؛ فكلما اقترب من الصفر كان الحمل موزعاً بعدالة. وقد يتساوى تصميمان في الكفاءة ويختلفان في الانتظام — **والأفضل هو الأكثر انتظاماً** لأنه أعدل للعمال وأقل عرضة للاضطراب.

المحتوى العلمي

مسألة محلولة (1): موازنة خط كامل بقاعدة أطول زمن مهمة (LOT)

المعطيات: المنتج نفسه من الأسبوع الماضي — ثماني مهام: A=40، B=55، C=35، D=50، E=60، F=45، G=70، H=45 (بالثانية). السابقات: A بلا سابق، A←C، A←B، B←D، C←E، D←F، F←G، G←H. زمن التاكت = **120 ثانية**، ومجموع المهام = 400 ثانية.

المحطة	المتاح عند البدء	المُسنَد وفق LOT	الزمن التراكمي	سبب إغلاق المحطة
1	A فقط	A (40) ثم B (55)	40 → 95 ، المتبقي 25	C تحتاج 35 > 25 المتبقية
2	C ، D	D (50) ثم C (35)	50 → 85 ، المتبقي 35	E تحتاج 60 > 35 المتبقية
3	E فقط	E (60) ثم F (45)	60 → 105 ، المتبقي 15	G تحتاج 70 > 15 المتبقية
4	G فقط	G (70) ثم H (45)	70 → 115 ، المتبقي 5	لم تتبقَّ مهام

المحتوى العلمي (تابع)

مسألة محلولة (1): موازنة خط كامل بقاعدة أطول زمن مهمة (LOT)

الخطوة 1 — التحقق من إسناد كل المهام:	**95 + 85 + 105 + 115 = 400 ثانية ✓**
الخطوة 2 — التحقق من عدم تجاوز التاكت:	**max(95, 85, 105, 115) = 115 ≤ 120 ✓**
الخطوة 3 — الزمن الكلي المتاح للمحطات الأربع:	**4 × 120 = 480 ثانية**
الخطوة 4 — كفاءة الخط:	**(400 ÷ 480) × 100 = 83.3%**
الخطوة 5 — زمن الخمول ونسبة تأخر التوازن:	**100 − 83.3 = 16.7% , ثانية 480 − 400 = 80**

القرار الهندسي: التوزيع سليم؛ فكل قيود الأسبقية محترمة، ولا محطة تجاوزت التاكت، وبلغنا الحد الأدنى النظري (4 محطات). لاحظ أن كل محطة أُغلقت **لضيق الزمن المتبقي** لا لانتهاء المهام — وأن تفاوت الأحمال بلغ 30 ثانية (85 إلى 115).

المحتوى العلمي

مسألة محلولة (2): إعادة الموازنة بقاعدة الوزن الموضعي (RPW) والمقارنة

المطلوب: إعادة موازنة الخط نفسه بقاعدة RPW. الوزن الموضعي لكل مهمة = زمنها + مجموع أزمنة **كل** المهام اللاحقة لها في الشبكة:

الخطوة 1 — حساب الأوزان الموضعية: **A=400 , B=265 , C=255 , E=220 , D=210 , F=160 , G=115 , H=45**

المحطة	المُسنَد (RPW)	الزمن المستغل	الخمول
1	A ثم B	40 + 55 = 95	25
2	C ثم E	35 + 60 = 95	25
3	D ثم F	50 + 45 = 95	25
4	G ثم H	70 + 45 = 115	5

الخطوة 2 — كفاءة الخط بقاعدة RPW: **(400 ÷ 480) × 100 = 83.3%**

الخطوة 3 — مدى تفاوت الأحمال في LOT: **115 − 85 = 30 ثانية**

الخطوة 4 — مدى تفاوت الأحمال في RPW: **115 − 95 = 20 ثانية**

القرار الهندسي: الكفاءة **متطابقة** (83.3%) لأن عدد المحطات واحد؛ لكن RPW أنتج توزيعاً **أكثر انتظاماً** (95، 95، 95، 115) بتفاوت 20 ثانية بدل 30. **والأنسب هو RPW**: أعدل للعمال، وأسهل في التدريب والتناوب، وأقل اضطراباً عند غياب عامل.

المحتوى العلمي

المقارنة البصرية بين التوزيعين ودلالة الانتظام

توزيع LOT — تفاوت 30 ثانية بين أخف محطة وأثقلها:



توزيع RPW — تفاوت 20 ثانية فقط وثلاث محطات متطابقة:



لماذا الانتظام مهم عملياً رغم تساوي الكفاءة؟ (1) عدالة توزيع الجهد بين العمال فترتفع الروح المعنوية؛ (2) سهولة تبادل المواقع والتدريب المتقاطع؛ (3) استقرار التدفق فلا تتكوّن طوابير صغيرة أمام المحطات الثقيلة؛ (4) أثر أقل عند غياب عامل أو تعطل جزئي.

⚠️ في كلا التوزيعين المحطة الرابعة هي الأثقل (115 ثانية) — لأن المهمتين G و H **مقيَّدتان بالأسبقية** ولا يمكن نقلهما. فبعض الخمول **تفرضه بنية المنتج نفسها** لا مهارة المصمم.

المحتوى العلمي

الحالات الخاصة وحلولها الهندسية (Special Cases)

لا تسير كل الخطوط وفق النموذج المثالي؛ وإليك أشهر التحديات وحلولها:

الحالة	المشكلة	الحل الهندسي
مهمة أطول من التاكت	يستحيل وضعها في أي محطة	تقسيمها إن أمكن، أو **مضاعفة محطتها** بجهازين متوازيين فيصبح زمنها الفعلي النصف، أو تسريعها بأداة أفضل
كفاءة منخفضة جداً	خمول كبير رغم صحة التوزيع	إعادة النظر في التاكت نفسه: تعديل ساعات العمل أو تجميع الطلب لتقليل عدد المحطات
خطوط النماذج المختلطة	أصناف متعددة بأزمنة مختلفة على الخط نفسه	حساب **زمن مهمة مرجّح** بنسب الطلب لكل صنف، ثم الموازنة على المتوسط المرجّح
تعب العامل (Ergonomics)	محطة مرهقة بدنيّاً رغم قصر زمنها	توزيع المهام الشاقة على محطات متباعدة، وإدخال التناوب الدوري

مبدأ حاكم: الحل الرياضي الأمثل قد يكون **غير قابل للتطبيق** بشريّاً؛ فمحطة زمنها 119 ثانية من أصل 120 لا تترك للعامل لحظة التقاط أنفاس. ولذلك يُترك عادةً **هامش 5–10%** في كل محطة.

المحتوى العلمي

المنظور التطبيقي: الموازنة في الواقع الصناعي

تُطبَّق هذه الخوارزميات يوميّاً في مصانع العالم عبر برمجيات متخصصة، لكن منطقها هو ما درسناه:

- **مصانع السيارات:** تُعاد الموازنة عند كل تغيير في معدل الإنتاج، وتُعرض «لوحة توازن» مرئية على الخط تُظهر حمل كل محطة مقابل خط التاكت الأحمر.
- **مصانع الملابس:** تُقاس أزمنة المهام بدقة الثانية، وتُعاد الموازنة مع كل طراز جديد — إذ يتغير مزيج المهام جذريّاً بين قميص ومعطف.
- **خطوط تجميع الإلكترونيات:** تُستخدم قواعد استرشادية داخل برمجيات تعطي عشرات الحلول في ثوانٍ، ويختار المهندس بينها بمؤشرَي الكفاءة والانتظام.
- **قطاع الخدمات:** توازن مراحل معالجة المعاملات في الجهات الحكومية بحيث لا تتجاوز أي مرحلة الزمن المستهدف لإنجاز المعاملة.

> **القيمة الوطنية:** إعادة موازنة خط قائم قد ترفع إنتاجيته **15–25% بكلفة تقارب الصفر**؛ فهي من أعلى أدوات رفع الكفاءة عائداً على الاستثمار في المنشآت الصناعية — **مهارة يحتاجها كل مهندس عمليات**.

بيئة التعلم التفاعلية

النشاط الاستكشافي: موازنة منتجك بقاعدتين وتنفيذ الخط عمليّاً

وصف النشاط (30 دقيقة): باستخدام **مخطط الأسبقية وبطاقة التاكت** اللذين أعددتهما الأسبوع الماضي لمنتجك:

- **الموازنة الأولى (LOT):** وزّع المهام على المحطات بقاعدة أطول زمن أولاً، ودوّن جدول التتبع محطةً بمحطة، واحسب الكفاءة والخمول.
- **الموازنة الثانية (RPW):** احسب الأوزان الموضعية وأعد التوزيع، ثم احسب المؤشرات نفسها.
- **التنفيذ الفعلي:** شغّل الخط بالتوزيع الأفضل لمدة 3 دقائق، وقِس المخرجات الفعلية.
- **المقارنة:** قارن المخرجات الفعلية بالمحسوبة نظريّاً، وفسّر أي فارق (تعلّم العامل، مناولة، أخطاء).

المخرج المطلوب: جدولا توزيع للقاعدتين + مؤشرات كل منهما + رسم عمودي للأحمال + توصية مبررة بأيّ التوزيعين تعتمد.

> ناقش مع فريقك: هل طابق الإنتاج الفعلي الحساب النظري؟ وما نسبة الفارق؟ وهل يعني ذلك خطأً في الحساب أم أن **الواقع يحمل عوامل لا تلتقطها المعادلة**؟

بيئة التعلم التفاعلية

مشروع الوحدة التكاملي: تشخيص مصنع متعثر وإعادة هندسته (1)

السيناريو: يتسلم كل فريق ملف **«مصنع متعثر»** يضم: وصف المنتج وحجم الطلب، وقائمة المهام وأزمنتها وسابقاتها، وبيانات الطاقة والأعطال، وتخطيط المصنع الحالي، وشكاوى العملاء من التأخير.

المطلوب — الجزء الأول (التشخيص):

1. **هيكل التدفق (الأسابيع 23–25):** ما الهيكل الحالي؟ وهل يقع على قطر مصفوفة المنتج–العملية أم منحرف عنه؟ احسب نقطة اللامبالاة ***Q*** إن كان القرار مطروحاً.
2. **الطاقة والمؤشرات (الأسبوعان 26–27):** احسب الطاقات الثلاث، ونسبتَي الاستغلال والكفاءة، وحدد موقع المصنع في المصفوفة الرباعية التشخيصية.
3. **الاختناق (الأسبوعان 28–29):** ارسم خريطة التدفق بالرموز المعيارية، وحدد الاختناق، واحسب طاقة الخط، وطبّق قانون ليتل لحساب زمن المرور.

> تذكير منهجي: كل رقم في تشخيصك يجب أن يكون **محسوباً لا مقدَّراً**، وكل استنتاج مستَنداً إلى معادلة درستها. اللجنة ستسأل: «من أين جاء هذا الرقم؟»

بيئة التعلم التفاعلية

مشروع الوحدة التكاملي: تشخيص مصنع متعثر وإعادة هندسته (2)

المطلوب — الجزء الثاني (العلاج وإعادة التصميم):

1. **خطة فكّ القيد:** طبّق خطوات نظرية القيود الخمس مرتبةً من الأرخص إلى الأغلى، واحسب الطاقة المتوقعة بعد كل خطوة، وحدد **القيد التالي** الذي سيظهر.
2. **قرار الاستثمار:** إن اقترحت شراء معدة، احسب نقطة التعادل ***BEP*** وهامش الأمان، وتحقق من قدرة السوق على استيعاب الوحدات الإضافية.
3. **إعادة موازنة الخط (الأسبوعان 30–31):** احسب التاكت والحد الأدنى للمحطات، ووزّع المهام بقاعدتين، واختر الأفضل بالكفاءة والانتظام.
4. **التوصية النهائية:** جدول «قبل وبعد» يوضح: الطاقة، والاستغلال، والكفاءة، وزمن التسليم، والكلفة التقديرية للتنفيذ.

المخرج النهائي: ملف مشروع مطبوع + عرض شفهي 5 دقائق أمام لجنة التقييم الصفية.

معيار التقييم	الوزن
صحة الحسابات ودقة استخدام المعادلات	35%
سلامة التشخيص وربط النتائج بالأسباب	25%
واقعية الحلول وترتيبها بالكلفة	25%
وضوح العرض والدفاع عن الأرقام	15%

المحتوى العلمي

جسر معرفي: لماذا نحتاج بحوث العمليات؟ (Bridge to Optimization)

حلّينا في هذه الوحدة مسائل بقواعد استرشادية بسيطة. لكن لاحظ ما قلناه في الشريحة السادسة: هذه القواعد **لا تضمن الحل الأمثل**. فلماذا لم نبحث عن الأمثل مباشرة؟

> **سبب رياضي:** لتوزيع 8 مهام على 4 محطات توجد آلاف الاحتمالات؛ ومع 30 مهمة تتجاوز الاحتمالات **مليارات المليارات**. فلا الحاسوب ولا العمر يكفي لتجربتها جميعاً — ولذلك لجأنا للقواعد الاسترشادية.

وهنا يبدأ علم بحوث العمليات: فرع هندسي يقدّم أدوات رياضية تجد الحل الأمثل **دون تجربة كل الاحتمالات**، عبر صياغة المسألة في نموذج رياضي منظم:

- **دالة هدف:** ما الذي نريد تعظيمه أو تصغيره؟ (أقل عدد محطات، أكبر ربح، أدنى كلفة).
- **متغيرات قرار:** ما الذي نتحكم به فعليّاً؟
- **قيود:** ما الحدود التي لا يمكن تجاوزها؟ (الأسبقية، التاكت، الطاقة، الميزانية).

> **مثال مألوف:** كل مسائل هذه الوحدة يمكن صياغتها بهذه الطريقة — موازنة الخط، وعدد الآلات، وقرار التوسعة. وسنتعلم في **الوحدة الخامسة** كيف نصوغها ونحلها بالبرمجة الخطية والرسم البياني وبرمجيات الحل الرقمية.

النشاط الختامي

تسليم ملف الوحدة الرابعة الكامل والعرض أمام لجنة التقييم

في الجزء الأخير من الحصة، تُنجز كل فرقة هندسية ما يلي:

1. **تجميع ملف الوحدة** الذي بُني أسبوعاً بعد أسبوع: بطاقة تحليل الهيكل (23)، وبطاقة المقارنة (24)، وتقرير التوصية الهيكلية (25)، وبطاقة الطاقة (26)، وتقرير التشخيص (27)، وتقرير الاختناق (28)، وخطة فكّ القيد (29)، وبطاقة التاكت ومخطط الأسبقية (30)، وجدولا الموازنة (31).
2. **تقديم العرض الشفهي** (5 دقائق) أمام لجنة التقييم الصفية، مع الاستعداد للدفاع عن كل رقم.
3. **استلام قرار اللجنة:** معتمد / معتمد بشروط / يُعاد — مع تبرير مكتوب.
4. **التقويم الذاتي:** يكتب كل طالب ثلاثة أسطر: «أهم مفهوم غيّر طريقة تفكيري في هذه الوحدة هو ... لأنه ...».

أسئلة التفكير التحليلي

التقويم التكويني المعمق لقياس الملكة التصميمية والقرار الهندسي

حلّل القضايا التالية بأسلوب علمي رصين مدعوم بالأرقام:

السؤال الأول: أعطت القاعدتان LOT و RPW الكفاءة نفسها (83.3%) لكن انتظاماً مختلفاً. أثبت رياضيّاً لماذا **تتساوى الكفاءة حتماً** ما دام عدد المحطات واحداً، مستنداً إلى معادلة الكفاءة. ثم بيّن أي مؤشر يجب اعتماده للمفاضلة في هذه الحالة ولماذا.

السؤال الثاني: في تصميمنا كانت المحطة الرابعة (115 ثانية) هي الأثقل في كلا التوزيعين بسبب قيد الأسبقية G←H. اقترح **تعديلاً في تصميم المنتج نفسه** (لا في الخط) يمكن أن يكسر هذا القيد، ثم احسب الكفاءة الجديدة المحتملة لو أصبحت المهام قابلة للتوزيع بحرية تامة على 4 محطات.

السؤال الثالث: بعد دراسة الوحدة كاملة (23–31)، رتّب أدوات رفع الإنتاجية الخمس التالية حسب **العائد مقابل الكلفة**: تقليص زمن التحضير، وإعادة موازنة الخط، واستثمار القيد بلا كلفة، وشراء آلة إضافية، وتغيير هيكل التدفق. برّر ترتيبك بمثال عددي من الوحدة لكل أداة.

المراجع والمصادر الشاملة للدرس 31

المصادر العلمية والأكاديمية العالمية المعتمدة لتوثيق جودة المخرجات التعليمية

[1] **Stevenson, W. J. (2020).** *Operations Management* (14th ed.), Chapter 6: Line Balancing Procedures and Heuristic Rules. McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1-260-23889-0.

[2] **Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2023).** *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (14th ed.), Chapter 9: Layout Strategies. Pearson / Prentice Hall. ISBN: 978-0-13-689834-1.

[3] **Helgeson, W. B., & Birnie, D. P. (1961).** Assembly line balancing using the ranked positional weight technique. *Journal of Industrial Engineering*, 12(6), 394–398. (المرجع الأصلي لقاعدة الوزن الموضعي RPW).

[4] **Scholl, A., & Becker, C. (2006).** State-of-the-art exact and heuristic solution procedures for simple assembly line balancing. *European Journal of Operational Research*, 168(3), 666–693.

[5] **Boysen, N., Fliedner, M., & Scholl, A. (2008).** Assembly line balancing: Which model to use when? *International Journal of Production Economics*, 111(2), 509–528.

[6] **Groover, M. P. (2019).** *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing* (5th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0-13-449961-0.

[7] **Taha, H. A. (2017).** *Operations Research: An Introduction* (10th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0-13-455401-4. (الجسر إلى الوحدة الخامسة).

[8] **Chase, R. B., & Jacobs, F. R. (2018).** *Operations and Supply Chain Management* (15th ed.). McGraw-Hill Education.

[9] **وزارة الصناعة والثروة المعدنية. (2024).** *دليل تصميم خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التجميع الصناعي*. الرياض، المملكة العربية السعودية.

خلاصة الدرس 31 وختام الوحدة الرابعة

حصاد الأسابيع التسعة والتمهيد المعرفي للوحدة الخامسة

بهذا الدرس تكتمل **الوحدة الرابعة** بمحاورها الأربعة، وتتلخص خلاصة الدرس والوحدة تالياً:

- **خلاصة الدرس:** تُوزَّع المهام بقواعد استرشادية (LOT و RPW) تحترم الأسبقية والتاكت؛ وتُقاس جودة التصميم بـ $Efficiency = \Sigma t_i \div (N \times T_{takt})$ وبزمن الخمول. وقد تتساوى الكفاءة وتختلف **عدالة توزيع الحمل** — فيُرجَّح الأكثر انتظاماً.
- **المحور الأول (23–25):** حجم الطلب والتنوع يفرضان الهيكل؛ من ورشة الوظائف إلى التدفق المستمر، ومصفوفة المنتج–العملية تحسم الاختيار، والانحراف عن قطرها خسارة محسوبة بالريال.
- **المحور الثاني (26–27):** الطاقة ثلاثة أرقام لا رقم واحد ($DC \geq EC \geq AO$)، ونسبتا الاستغلال والكفاءة تشخّصان صحة المصنع، ووسادة الطاقة ضرورة لا ترف.
- **المحور الثالث (28–29):** سرعة الخط = سرعة أبطأ محطة؛ وخطوات القيود الخمس تفكّ الاختناق من الأرخص للأغلى، والاختناق **ينتقل ولا يُلغى**.
- **المحور الرابع (30–31):** التاكت نبض العميل، ومخطط الأسبقية قيد ملزم، والموازنة الجيدة **تمنع** الاختناق بالتصميم بدل علاجه بعد وقوعه.

التمهيد للوحدة الخامسة: حلّلنا المصنع وقِسناه وصمّمناه بقواعد بسيطة. وحين تتعدد القيود والموارد تعجز القواعد الاسترشادية عن ضمان الأمثل — وهنا تبدأ بحوث العمليات: النمذجة، والبرمجة الخطية، وتحسين الشبكات والمسارات، ونماذج المخزون.